Week6：餵食器與自動遮陽板

這週讓舵機帶動輕紙，做出兩件能實際操作的作品。先依 Ans 完成不裝紙件的舵機試轉，確認能轉動、返回，再做 Q1 餵食器與 Q2 遮陽板。Q1 在指定時間且等候位置被遮光時出料；Q2 依光線遮陽並允許手動介入。

每組準備：A4 白紙 2～3 張、小片不透光紙、小紙盒 / 紙杯作支架或接料、少量小紙球、剪刀、膠帶、筆。另帶 ESP32、OLED、RGB、光敏、兩顆按鈕、SG90 舵機、麵包板、杜邦線、USB 線與完整舵機外接供電組。DHT 本週不必接。

元件	在這週的工作
操作鈕	依畫面記錄、準備與確認；之後 Q1 開始 / 取消，Q2 切換自動 / 手動
STOP 鈕	停止舵機控制；人仍須關外接電源
OLED	顯示倒數、光線、模式與位置命令
RGB	用顏色表示狀態；文字同時說明，不只靠顏色
舵機 + 輕紙	Q1 開關紙筒下方的出料閘板；Q2 帶動一小片遮陽板
光敏	Q1 確認等候位置被遮光；Q2 分辨較強與較弱光線
ESP32 / 外接電源	ESP32 決定動作；已核對的外接電源供舵機

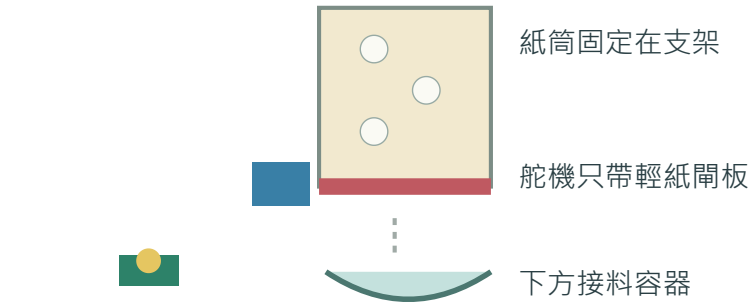
先看完整示範：教師提供的「Week6：兩件完整作品」互動動畫。步驟清單在電腦左側、手機下方；作品旁顯示目前動作與畫面。

從空麵包板開始。改線前先關閉並拔除外接電源，再拔 USB。舵機只帶輕紙，不拉真窗簾，也不直接接 ESP32 的 3V3 / 5V。

兩題先做無舵機輸出的預覽，再依 Ans 完成教師核對。ON OK 表示初始位置命令已準備，不代表已開電；看到後才由人開外接電源。SESSION 是本次剩餘秒數，從首次 ON OK 起算 30 秒；STOP 或到期後都須人工關電。

Q1 · 定時感應餵食器模型

作品用途：模擬餵食時間到了，且貓已到等候位置，才打開出料口。用支架固定紙筒，底部的輕紙閘板擋住紙球，開啟後落入下方容器。



光敏：固定在容器前的等候位置，避開閘板和落料的陰影。

光敏固定在容器前，用紙板 / 玩偶遮光模擬靠近；不能辨識貓，閘板與落料不可遮到它。先依實測的兩端位置決定紙閘板與出口大小；圖中轉幅僅為示意。

作品只接兩顆按鈕：操作鈕與 STOP。RST 是 ESP32 板上原有的重啟鍵，不是第三顆新增按鈕。EMPTY 是「沒遮住」、PRESENT 是「有遮住」的 OLED 提示；兩次都按同一顆操作鈕：

1. 舵機外接電源保持 OFF。不遮住光敏，看到 EMPTY; PRESS，等讀值穩定，按操作鈕記錄，再放開。
2. 用紙板 / 玩偶遮住光敏，看到 PRESENT; PRESS，等讀值穩定，再按同一顆操作鈕記錄，再放開。

這兩次只設定，還沒倒數；記錄後移開紙板 / 玩偶，等候位置先留空。PRESS 都指操作鈕。STOP 時人工立刻關電。

從本輪開始已滿 10 秒？	等候位置已確認被遮光？	預期結果
未滿	否	繼續倒數，保持關閉
未滿	是	繼續倒數，不提早出料
已滿	否 / 不確定	等待靠近，保持關閉
已滿	是	執行一次出料，再關閉

10 秒是模擬時間；遮光須穩定 0.5 秒。RAW 後的 EMPTY / PRESENT 是判斷結果，不必按鈕；UNKNOWN 是中間讀值或尚未穩定，不算靠近。

Q1 · 完整操作與驗證

從 RST / 重新上傳後照下表操作。① ~ ⑤全是 GPIO5 的同一顆操作鈕，每次按完放開；STOP 是 GPIO6，不是開始鈕：

次序 / 按之前的 OLED	人要做什麼	按完後
① EMPTY; PRESS	電池 OFF，不遮光敏，讀值穩定後按下	PRESENT; PRESS
② PRESENT; PRESS	遮住光敏，穩定後按下；記錄後移開	POWER OFF; PRESS
③ POWER OFF; PRESS	空筒、外接電源 OFF，按操作鈕準備	ON OK CLOSED：關閉命令已準備
④ ON OK CLOSED	人工開電，再按操作鈕確認	READY: PRESS：待機，還不倒數
⑤ READY: PRESS	確認閘板關閉、裝少量紙球，按操作鈕	COUNT:10 s：才開始本輪倒數

時間到且已確認靠近，開口維持 2 秒，再關閉，顯示 DONE、完成次數加一。READY / DONE 綠燈，COUNT / WAIT 藍燈，開啟 / 出料 / 關閉紅燈；文字也說明狀態。

- 完成後保持遮光，不重複；新的按下才開始下一輪 10 秒。
- 倒數或等待時按一下取消，次數不增加；出料中不追加、不排隊。
- 按住只算一次按下，不反覆開始或取消。

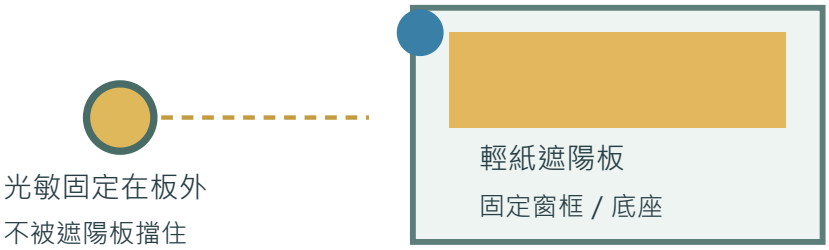
第 ⑤ 次後先等 10 秒，不會立即轉。第 ③ 次起 SESSION 計 30 秒。看到 DONE、N:1 時先記下實物結果；停止畫面不列 N。完成後才 TIMEOUT 不會抹掉先前成功的一輪。CMD 是命令，N 不是紙球顆數。

分兩次啟用展示：先靠近、後到時；再人工關電、移走紙球、RST 重做設定，示範先到時、後靠近。依 Ans 完成各次啟用。

回答：時間到了，但光線仍不確定，會不會開閘？本輪完成後一直遮住，會不會再出料？

Q2 · 自動遮陽板

作品用途：窗邊光線太強就遮陽，光線變弱就採光；使用者也能暫時要求收起。用固定紙窗框 / 底座，讓舵機只帶動一小片輕紙。



只帶一小片輕紙；用光照或遮感光面測試，不拉真窗簾。

光敏避開紙板與 RGB。外接電源 OFF；BRIGHT; PRESS 時給較強光，DIM; PRESS 時給較弱光，都等讀值穩定、按操作鈕再放開。這些不是按鈕名稱；RETRY 時調整照明重做兩筆。

接著按操作鈕準備；看到 ON OK OPEN，人工開電後再按操作鈕確認，**就直接進入 AUTO**。不用像 Q1 再按「開始」；多按一下會切到 MAN。OPEN 是收起採光，SHADE 是放下遮陽。

模式 / 操作	遮陽板	OLED / RGB
自動，較強光	放下	STRONG、SHADE；綠燈
自動，較弱光	收起	WEAK、OPEN；綠燈
按一下操作鈕	收起，暫停自動	MAN、OPEN；藍燈
手動中改變光線	保持收起	MAN；藍燈
再按一下	恢復自動，依目前光線動作	AUTO；綠燈

STRONG / WEAK 是目前強 / 弱光，穩定 0.5 秒才更新目標。BETWEEN（中間讀值）或未穩定時保持最後命令；手動優先收起。命令間隔至少 1 秒，須看實物是否到位。

展示：按上表順序測試；恢復自動時保持強光。最後 STOP、人工關電。

回答：光線仍強時切到手動，遮陽板應在哪裡？恢復自動後呢？

看實物確認完成

作品	驗證項目
Q1	單有時間到或單有靠近，閘板都保持關閉
Q1	兩個條件同時成立才開、關一次，完成次數加一
Q1	完成後持續遮光不重複；倒數或等待時可取消
Q2	較強光遮陽、較弱光採光，不需再按鈕
Q2	手動收起期間，光線不能把遮陽板放下
Q2	恢復自動後採用當下光線，不沿用切換前的判斷
Q2	中間讀值 BETWEEN 取消尚未送出的目標，保持最後命令；同時看實物
共同	STOP 與 30 秒停止後，操作鈕不能自行重啟；立即人工關電

OLED 顯示命令，沒有量測閘板、遮陽板實際位置或是否真的落料；必須同時看實物。動畫是預期操作示範，不是實機測試紀錄。

每題可分次重新啟用驗證。30 秒從首次 ON OK 起算，包含開電與確認；不是作品倒數。Q1 完整一輪約 13 秒，裝料後 SESSION 至少還有 15 秒再開始；晚靠近須多留時間。不足就關電、移走紙球，再 RST 重來。

本週每題完成一件作品，不另交重複的讀值表。重新上傳、RST 或斷電會清掉設定與次數；重新記錄該作品的兩種光線。

Q1 停止控制不保證閘板已關閉；先人工關電，再移走紙球。料筒由支架承重，舵機只帶輕紙閘板。本週只做紙球與玩偶模型。

結束先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB；全部斷電後拆線收納。抖動、卡住、發熱、黑畫面或重啟時立即關外接電源，交由教師檢查。